

Requerimientos Funcionales

Autenticación y usuarios

ID	Requisito	Actor	Descripción	Precondiciones	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-001	Registro de usuarios	Usuario no autenticado	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios profesionales con correo y contraseña.	El usuario no debe existir previamente.	Dado un correo no registrado, cuando el usuario complete el formulario, entonces el sistema crea la cuenta y confirma el registro.	Alta	
RF-002	Validación de unicidad de correo	Sistema	El sistema debe validar que no existan cuentas duplicadas con el mismo correo.	Solicitud de registro en curso.	Si el correo ya existe, el sistema rechaza el registro e informa el motivo.	Alta	
RF-003	Inicio de sesión	Usuario registrado	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.	Usuario previamente registrado y activo.	Dadas credenciales válidas, el sistema concede acceso al usuario.	Alta	
RF-004	Validación de credenciales	Sistema	El sistema debe verificar las credenciales antes de permitir el acceso.	Intento de autenticación.	Si las credenciales son incorrectas, el sistema niega el acceso y muestra mensaje de error.	Alta	
RF-005	Gestión de sesión	Sistema	El sistema debe crear y mantener una sesión autenticada del usuario.	Inicio de sesión exitoso.	Al autenticarse, el usuario puede acceder a módulos protegidos mientras la sesión esté vigente.	Alta	
RF-007	Cierre de sesión	Usuario autenticado	El sistema debe permitir cerrar sesión manualmente.	Usuario autenticado.	Al cerrar sesión, el sistema invalida la sesión y redirige al login.	Alta	
RF-008	Protección de módulos	Sistema	El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades protegidas a usuarios no autenticados.	Solicitud de acceso a recurso protegido.	Si el usuario no está autenticado, el sistema redirige o rechaza el acceso.	Alta	
RF-009	Creación de perfil	Sistema	El sistema debe crear un perfil asociado a cada usuario registrado.	Registro exitoso.	Al finalizar el registro, existe un perfil vinculado a la cuenta.	Alta	
RF-010	Consulta de perfil	Usuario autenticado	El sistema debe permitir consultar la información del perfil.	Usuario autenticado.	El usuario visualiza sus datos personales registrados.	Alta	

RF-011	Actualización de perfil	Usuario autenticado	El sistema debe permitir editar la información del perfil.	Usuario autenticado.	Al guardar cambios válidos, el sistema actualiza y muestra la información modificada.	Alta	
RF-012	Validación de perfil	Sistema	El sistema debe validar los datos ingresados en el perfil.	Edición de perfil en curso.	Si faltan campos obligatorios o hay formato inválido, el sistema impide guardar y notifica el error.	Alta	
RF-013	Gestión de roles	Administrador / Sistema	El sistema debe manejar roles: administrador, cuidador, adulto mayor y profesional.	Usuario creado.	Cada usuario tiene un rol asignado y el sistema lo usa para controlar permisos.	Alta	
RF-014	Asignación de rol	Administrador / Sistema	El sistema debe asignar un rol a cada usuario.	Usuario existente.	El rol queda registrado y condiciona acceso y funciones visibles.	Alta	
RF-015	Restricción por rol	Sistema	El sistema debe restringir funcionalidades según rol.	Usuario autenticado con rol asignado.	Un usuario solo puede acceder a módulos autorizados para su rol.	Alta	
RF-016	Gestión de privilegios	Administrador	El sistema debe permitir administrar privilegios o accesos por rol.	Usuario administrador autenticado.	El administrador puede definir o modificar permisos y el cambio surte efecto.	Media	

Gestión de adulto mayor

ID	Requisito	Actor	Descripción	Precondiciones	Criterios de aceptación	Prioridad
RF-017	Crear adulto mayor	Profesional	El sistema debe permitir registrar nuevos adultos mayores.	Usuario autorizado autenticado.	Al ingresar datos válidos, el sistema crea la ficha del adulto mayor.	Alta
RF-018	Listar adultos mayores	Profesional / Administrador / Cuidador autorizado	El sistema debe mostrar el listado de adultos mayores.	Usuario con permiso de consulta.	El sistema muestra adultos mayores registrados según alcance del usuario.	Alta
RF-019	Paginación de adultos mayores	Sistema	El sistema debe paginar el listado de adultos mayores.	Existencia de múltiples adultos mayores.	El usuario puede navegar entre páginas del listado sin cargar todos los registros a la vez.	Media
RF-020	Búsqueda de adultos mayores	Usuario autorizado	El sistema debe permitir buscar adultos mayores por criterios definidos.	Acceso al listado.	Al ingresar un criterio de búsqueda, el sistema devuelve coincidencias.	Alta
RF-021	Filtrado de adultos mayores	Usuario autorizado	El sistema debe permitir filtrar adultos mayores por atributos.	Acceso al listado.	Al aplicar filtros, el listado se actualiza según los criterios seleccionados.	Media
RF-022	Actualizar adulto mayor	Profesional / Administrador	El sistema debe permitir modificar datos del adulto mayor.	Adulto mayor existente.	Al guardar cambios válidos, la ficha queda actualizada.	Alta
RF-023	Desactivar adulto mayor	Profesional / Administrador	El sistema debe permitir desactivar adultos mayores sin eliminarlos físicamente.	Adulto mayor existente y activo.	El adulto mayor pasa a estado inactivo y deja de operar según reglas del negocio.	Alta
RF-024	Reactivar adulto mayor	Profesional / Administrador	El sistema debe permitir reactivar adultos mayores inactivos, si se autoriza.	Adulto mayor inactivo.	El adulto mayor recupera estado activo y vuelve a estar disponible en procesos permitidos.	Media
RF-025	Ver estado del adulto mayor	Usuario autorizado	El sistema debe mostrar si el adulto mayor está activo o inactivo.	Adulto mayor existente.	El estado se visualiza en listado y ficha del adulto mayor.	Alta
RF-026	Registrar datos básicos	Cuidador	El sistema debe almacenar nombre, apellidos, fecha de nacimiento y género del adulto mayor.	Alta o edición de adulto mayor.	Los datos quedan guardados y disponibles para consulta autorizada.	Alta
RF-028	Consultar ficha del adulto mayor	Usuario autorizado	El sistema debe permitir consultar la ficha integral del adulto mayor.	Adulto mayor existente y permisos válidos.	El usuario visualiza los datos permitidos del adulto mayor en una sola vista o módulo.	Alta
RF-029	Registrar historial médico	Cuidador / profesional	El sistema debe almacenar historial médico del adulto mayor.	Adulto mayor existente.	La información médica queda asociada al adulto mayor y disponible	Alta

			(medicamentos, patologías)		para consulta autorizada.	
RF-030	Consultar historial médico	Profesional / Cuidador	El sistema debe permitir consultar el historial médico del adulto mayor.	Adulto mayor existente y permisos válidos.	El sistema muestra el historial médico completo o parcial según permisos.	Alta
RF-031	Trazabilidad de cambios del adulto mayor	Sistema	El sistema debe conservar registro de cambios sobre datos del adulto mayor.	Modificación de la ficha del adulto mayor.	Cada cambio queda asociado a fecha, usuario y dato modificado.	Media

Asignación de cuidadores

ID	Requisito	Actor	Descripción	Precondiciones	Criterios de aceptación	Prioridad
RF-032	Crear cuidador	Profesional	El profesional debe hacer la creación del rol de cuidador con los datos asignados	El profesional debe estar debidamente logueado en el aplicativo	La creación del perfil del cuidador	Alta
RF-032	Asignar cuidador a adulto mayor	Sistema	El sistema debe permitir asociar un cuidador a muchos adultos mayores.	Adulto mayor y cuidador existentes.	La relación queda registrada y visible en ambos perfiles.	Alta
RF-033	Consultar cuidador de un adulto mayor	Usuario autorizado	El sistema debe mostrar los cuidador asignados a un adulto mayor.	Adulto mayor existente.	En la ficha del adulto mayor se visualizan los cuidadores vinculados.	Alta
RF-034	Consultar adultos mayores de un cuidador	Cuidador / Administrador	El sistema debe mostrar los adultos mayores asignados a un cuidador.	Cuidador existente.	El cuidador visualiza el listado de adultos mayores bajo su responsabilidad.	Alta
RF-035	Modificar asignación cuidador-adulto mayor	Profesional / Administrador	El sistema debe permitir cambiar relaciones entre cuidador y adultos mayores.	Relación existente.	La nueva asignación reemplaza o complementa la anterior según regla aplicada.	Media
RF-036	Transferir adultos mayores	Profesional	El profesional debe en reasignar los adultos mayores a un nuevo cuidador en caso de que se elimine su cuidador	La eliminación del cuidador	La reasignación de adultos mayores a un nuevo cuidador	Media
RF-037	Seguimiento por cuidador	Cuidador	El sistema debe permitir al cuidador consultar el avance de sus adultos mayores asignados.	Cuidador autenticado con adultos mayores asignados.	El cuidador accede a información de seguimiento autorizada.	Alta
RF-039	Restricción de acceso del cuidador	Sistema	El sistema debe limitar la información visible por el cuidador según permisos y asignaciones.	Cuidador autenticado.	El cuidador solo visualiza adultos mayores y datos autorizados.	Alta

Pruebas SFT

ID	Requisito	Actor	Descripción	Precondiciones	Criterios de aceptación	Prioridad
RF-040	Crear batería SFT	Profesional / Administrador	El sistema debe permitir crear baterías de pruebas SFT.	Usuario autorizado autenticado.	La batería queda registrada y disponible para aplicación.	Alta
RF-041	Asociar batería SFT a adulto mayor	Profesional	El sistema debe permitir vincular una batería SFT a un adulto mayor.	Adulto mayor existente y batería creada.	El adulto mayor queda relacionado con la batería seleccionada.	Alta
RF-042	Registrar aplicación de prueba SFT	Profesional	El sistema debe permitir registrar una prueba aplicada a un adulto mayor.	Adulto mayor existente.	La prueba aplicada queda almacenada con fecha y responsable.	Alta
RF-043	Registrar resultados SFT	Profesional	El sistema debe permitir almacenar resultados obtenidos en la prueba SFT.	Aplicación de prueba en curso o finalizada.	Los puntajes o resultados quedan guardados en la historia del adulto mayor.	Alta
RF-044	Registrar fecha de prueba	Sistema / Profesional	El sistema debe guardar la fecha de aplicación de cada prueba SFT.	Registro de prueba.	Cada prueba queda asociada a una fecha verificable.	Alta
RF-045	Registrar responsable de prueba	Sistema	El sistema debe identificar quién registró la prueba.	Usuario autenticado.	El registro conserva el profesional o usuario responsable.	Media
RF-046	Consultar historial SFT	Profesional / Usuario autorizado	El sistema debe permitir consultar el historial de pruebas SFT de un adulto mayor.	Adulto mayor con pruebas registradas.	El sistema muestra pruebas previas ordenadas cronológicamente.	Alta
RF-047	Visualizar resultados previos SFT	Profesional / Usuario autorizado	El sistema debe permitir ver resultados anteriores de SFT.	Adulto mayor con historial SFT.	El usuario puede revisar puntajes, fechas y evolución.	Alta
RF-048	Vincular SFT con evolución del adulto mayor	Sistema	El sistema debe relacionar resultados SFT con el seguimiento clínico o	Existencia de resultados SFT y registros de seguimiento.	Los resultados pueden ser usados en visualizaciones, reportes o decisiones del plan.	Media

		funcional del adulto mayor.			
--	--	-----------------------------	--	--	--

Planes de ejercicio personalizados

ID	Requisito	Actor	Descripción	Precondiciones	Criterios de aceptación	Prioridad
RF-049	Crear plan de ejercicio manual	Profesional	El sistema debe permitir crear planes de ejercicio para adultos mayores.	Adulto mayor existente.	El profesional crea un plan y lo guarda asociado al adulto mayor.	Alta
RF-050	Generar plan con IA	Profesional / Sistema	El sistema debe permitir generar planes de ejercicio con apoyo de IA.	Adulto mayor existente con información suficiente.	El sistema produce una propuesta de plan personalizada.	Alta
RF-051	Generar 5 ejercicios semanales	Sistema	El sistema debe generar 5 ejercicios, uno por cada día de la semana, en la modalidad indicada.	Solicitud de generación automática.	El plan generado contiene exactamente cinco ejercicios distribuidos por día.	Alta
RF-052	Personalizar plan según perfil	Sistema / Profesional	El sistema debe adaptar el plan según el perfil del adulto mayor.	Datos del adulto mayor completos.	El contenido del plan refleja características del adulto mayor registradas en su perfil.	Alta
RF-053	Adaptar ejercicios a capacidades	Sistema / Profesional	El sistema debe ajustar ejercicios a las capacidades del adulto mayor.	Información clínica o funcional disponible.	El plan contiene ejercicios acordes a limitaciones o capacidades registradas.	Alta
RF-054	Considerar resultados SFT en el plan	Sistema	El sistema debe usar resultados SFT como insumo para generar o ajustar planes.	Adulto mayor con resultados SFT.	La propuesta del plan utiliza datos SFT disponibles.	Alta
RF-055	Aplicar progresión de dificultad	Sistema / Profesional	El sistema debe incorporar progresión gradual de dificultad.	Plan en creación o ajuste.	Los ejercicios muestran aumento gradual o estructurado de dificultad.	Media
RF-056	Editar plan	Profesional	El sistema debe permitir editar un plan generado o creado.	Plan existente.	El profesional puede modificar ejercicios, frecuencia o contenidos del plan.	Alta
RF-057	Revisar plan	Profesional	El sistema debe permitir marcar un plan como revisado.	Plan existente.	El estado del plan cambia a "revisado".	Alta
RF-058	Asignar plan al adulto mayor	Profesional	El sistema debe permitir asignar	Plan creado y revisado.	El estado del plan cambia a	Alta

			formalmente un plan al adulto mayor.		“asignado” y queda activo para seguimiento.	
RF-059	Gestionar estados del plan	Sistema	El sistema debe manejar estados del plan durante su ciclo de vida.	Plan existente.	El plan registra estados como borrador, revisado y asignado, u otros definidos.	Alta
RF-060	Consultar planes del adulto mayor	Profesional / Adulto mayor / Cuidador autorizado	El sistema debe permitir consultar los planes asociados al adulto mayor.	Plan existente y permisos válidos.	El usuario autorizado visualiza el plan vigente y/o históricos.	Alta
RF-061	Historial de planes	Profesional / Usuario autorizado	El sistema debe conservar historial de planes asignados al adulto mayor.	Adulto mayor con múltiples planes.	Se pueden consultar planes anteriores con su estado y fechas.	Media
RF-062	Ajuste dinámico del plan	Profesional / Sistema	El sistema debe permitir ajustar el plan según progreso del adulto mayor.	Existencia de datos de seguimiento.	El plan puede ser actualizado con base en cumplimiento o evolución.	Media
RF-063	Evaluar efectividad del plan	Profesional / Sistema	El sistema debe permitir evaluar la efectividad del plan aplicado.	Plan ejecutado con registros de seguimiento.	El sistema presenta indicadores o insumos para evaluar resultados del plan.	Media

Seguimiento y monitoreo

ID	Requisito	Actor	Descripción	Precondiciones	Criterios de aceptación	Prioridad
RF-064	Registrar ejercicio completado	Adulto mayor / Cuidador / Sistema	El sistema debe registrar cada ejercicio completado.	Plan asignado al adulto mayor.	Cada ejercicio realizado queda marcado con fecha y estado.	Alta
RF-065	Registrar actividad diaria	Adulto mayor / Cuidador	El sistema debe registrar la actividad diaria vinculada al plan o seguimiento.	Adulto mayor con seguimiento activo.	Las actividades quedan almacenadas en la bitácora diaria.	Alta
RF-066	Monitorear cumplimiento	Sistema / Profesional / Cuidador	El sistema debe monitorear el nivel de cumplimiento del plan.	Registros de actividad existentes.	El sistema calcula y muestra porcentaje o estado de cumplimiento.	Alta
RF-067	Calcular estadísticas de progreso	Sistema	El sistema debe generar estadísticas de	Datos históricos disponibles.	Se muestran métricas como frecuencia, avance o adherencia.	Media

progreso del adulto mayor.

RF-068	Generar informes de actividad	Sistema / Profesional	El sistema debe generar informes de actividad del adulto mayor.	Registros de actividad disponibles.	El informe consolida actividades realizadas en un periodo.	Media
RF-069	Consultar historial de actividades	Usuario autorizado	El sistema debe permitir revisar actividades registradas del adulto mayor.	Actividades existentes.	El usuario visualiza el historial por fechas o por plan.	Alta
RF-070	Clasificar estado del ejercicio	Sistema	El sistema debe identificar ejercicios completados, omitidos o pendientes.	Ejercicios programados.	Cada ejercicio presenta un estado verificable.	Alta

Alertas y notificaciones

ID	Requisito	Actor	Descripción	Precondiciones	Criterios de aceptación	Prioridad
RF-071	Programar alertas	Profesional / Sistema / Administrador	El sistema debe permitir programar alertas relacionadas con seguimiento o ejercicios.	Adulto mayor o plan existente.	La alerta queda configurada con destinatario, fecha o condición.	Media
RF-072	Enviar recordatorios de ejercicios	Sistema	El sistema debe enviar recordatorios para ejercicios programados.	Ejercicio con programación activa.	El destinatario recibe el recordatorio en el momento definido.	Alta
RF-073	Notificar cumplimiento	Sistema	El sistema debe emitir notificaciones asociadas al cumplimiento de actividades.	Registro de ejercicio o actividad.	Se genera una notificación cuando ocurre el evento definido.	Media
RF-074	Alertar progreso	Sistema	El sistema debe generar alertas sobre progreso o falta de progreso.	Datos de seguimiento disponibles.	El sistema emite alerta cuando se cumple la regla configurada.	Media
RF-075	Notificar a cuidadores	Sistema	El sistema debe comunicar novedades relevantes a cuidadores asignados.	Adulto mayor con cuidador asignado.	El cuidador recibe alertas o notificaciones relacionadas con su adulto mayor.	Alta
RF-076	Consultar historial de notificaciones	Usuario autorizado	El sistema debe permitir consultar notificaciones enviadas o recibidas.	Existencia de notificaciones.	El usuario visualiza listado con estado, fecha y contenido resumido.	Baja
RF-077	Registrar estado de notificación	Sistema	El sistema debe almacenar el estado de cada notificación.	Notificación emitida.	La notificación queda marcada como enviada, recibida, leída o equivalente.	Baja

Reportes y dashboard

ID	Requisito	Actor	Descripción	Precondiciones	Criterios de aceptación	Prioridad
RF-078	Dashboard administrativo	Administrador / Profesional autorizado	El sistema debe proporcionar un panel con métricas relevantes.	Usuario autorizado autenticado.	El dashboard muestra indicadores configurados del sistema o adultos mayores.	Media
RF-079	Visualizar métricas	Usuario autorizado	El sistema debe mostrar métricas de seguimiento y cumplimiento.	Datos disponibles.	Las métricas se presentan en forma comprensible y actualizada.	Media
RF-080	Reportes de progreso	Profesional / Administrador	El sistema debe generar reportes de progreso de adultos mayores.	Datos de seguimiento disponibles.	El reporte resume evolución, cumplimiento y resultados relacionados.	Alta
RF-081	Análisis de tendencias	Sistema / Profesional	El sistema debe permitir analizar tendencias con los datos registrados.	Datos históricos suficientes.	Se visualizan patrones o tendencias temporales del adulto mayor o grupo.	Media
RF-082	Exportación de datos	Usuario autorizado	El sistema debe permitir exportar reportes o datos.	Reporte o conjunto de datos generado.	El usuario puede descargar o extraer la información en un formato permitido.	Media
RF-083	Filtrado de reportes	Usuario autorizado	El sistema debe permitir filtrar reportes por criterios definidos.	Acceso a módulo de reportes.	Al aplicar filtros, el reporte se recalcula o actualiza.	Media

Consentimiento, acceso y auditoría

ID	Requisito	Actor	Descripción	Precondiciones	Criterios de aceptación	Prioridad
RF-090	Registrar consentimiento	Profesional / Administrador	El sistema debe registrar el consentimiento del adulto mayor o responsable.	Adulto mayor existente.	El consentimiento queda asociado al adulto mayor con fecha y estado.	Alta
RF-091	Consultar estado de consentimiento	Usuario autorizado	El sistema debe permitir verificar si existe consentimiento vigente.	Adulto mayor existente.	El sistema muestra estado, fecha y tipo de consentimiento registrado.	Alta
RF-092	Controlar acceso a datos sensibles	Sistema	El sistema debe restringir acceso a datos personales o clínicos según permisos.	Solicitud de acceso.	Solo usuarios autorizados pueden consultar o modificar datos sensibles.	Alta

Listado de Funcionalidades

1. SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS

Login y Registro

- Login de usuarios con email y contraseña
- Registro de nuevos usuarios
- Verificación de contraseñas con bcrypt //
- Gestión de tokens de sesión jwt
- Recordar credenciales (remember me)

Perfiles de Usuario

- Perfiles extendidos con información personal
- Roles de usuario: administrador, cuidador, adulto mayor, profesional
- Actualización de perfil de usuario
- Validación de datos de perfil

2. GESTIÓN DE ADULTOS MAYORES

CRUD Completo de Adultos mayores

- Creación de nuevos adultos mayores
- Listado de adultos mayores con paginación
- Búsqueda y filtrado de adultos mayores
- Actualización de datos de adultos mayores
- Desactivación de adultos mayores (soft delete)

Información del Adulto mayor

- Datos básicos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género
- Historial médico completo
- Estado activo/inactivo
- Asignación de cuidadores
- Información de contacto

3. SISTEMA DE PRUEBAS COGNITIVAS (SFT)

Baterías SFT

- Creación de baterías de pruebas SFT
- Registro de resultados SFT
- Historial de pruebas por adulto mayor

4. PLANES DE EJERCICIO PERSONALIZADOS

Generación de Planes

- Generación automática con IA (Gemini) de 5 ejercicios, uno por cada día de la semana
- Edición y ajuste del profesional del plan personalizado cambia de (estado a revisado y asignad)
- Planes personalizados según perfil del adulto mayor
- Ejercicios adaptados a capacidades
- Progresión gradual de dificultad
- Integración con resultados SFT

Gestión de Ejercicios

- Creación de planes de ejercicio
- Seguimiento de progreso
- Registro de cumplimiento
- Evaluación de efectividad
- Ajuste dinámico de planes

Comentado [LB1]: en donde el profesional de la actividad física revisa el plan y lo ajusta y/o aprueba?

Comentado [CR2R1]: Listo ya se arreglo

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Registro de Actividades

- Log de ejercicios completados
- Registro de actividad diaria
- Monitoreo de cumplimiento

- Estadísticas de progreso
- Informes de actividad

Alertas y Notificaciones

- Sistema de alertas programadas
- Recordatorios de ejercicios
- Notificaciones de cumplimiento
- Alertas de progreso
- Comunicación con cuidadores

6. ASIGNACIÓN DE CUIDADORES

Gestión de Caregivers

- Asignación de cuidadores a adultos mayores
- Gestión de relaciones caregiver-adulto mayor
- Permisos y accesos por rol
- Seguimiento por cuidador
- Comunicación entre cuidadores

Roles y Permisos

- Sistema de roles basado en permisos
- Acceso diferenciado por información
- Gestión de privilegios
- Auditoría de accesos
- Seguridad por capas

7. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

Base de Datos

- TiDB Cloud Database (MySQL compatible)
- Pool de conexiones optimizado

- Conexión SSL segura
- Migración y gestión de esquemas
- Backup y recuperación

Backend API

- Node.js + Express.js
- Alojado en Firebase
- API RESTful completa
- Endpoints de autenticación
- Endpoints de gestión de datos
- Manejo de errores robusto
- Logging y monitoreo

Frontend Mobile

- React Native + Expo
- TypeScript para tipado seguro
- Expo Router para navegación
- Material Design 3 UI
- Estado con Zustand
- Componentes reutilizables

8. INTEGRACIONES EXTERNAS

IA y Machine Learning

- Gemini AI para generación de planes
- Análisis de resultados cognitivos
- Recomendaciones personalizadas
- Procesamiento de lenguaje natural
- Predicción de progresos

Servicios Cloud

- TiDB Cloud para base de datos
- Hosting de backend en Vercel
- CDN para assets en Vercel
- Monitoreo y analytics en Vercel

9. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Seguridad de Datos

- Encriptación de contraseñas
- Conexión SSL/TLS
- Validación de inputs
- Protección contra inyección SQL
- Sanitización de datos

Privacidad

- Cumplimiento de privacidad
- Gestión de consentimientos
- Control de acceso a datos
- Auditoría de accesos
- Políticas de retención

10. FUNCIONALIDADES AVANZADAS

Análisis y Reportes

- Dashboard administrativo
- Reportes de progreso
- Análisis de tendencias
- Exportación de datos
- Visualización de métricas

Sincronización

- Sincronización offline/online
- Cache inteligente
- Actualizaciones en tiempo real
- Resolución de conflictos
- Estado sincronizado

11. EXPERIENCIA DE USUARIO

Interfaz Intuitiva

- Diseño responsive
- Navegación intuitiva
- Accesibilidad completa
- Feedback visual
- Guías contextuales

12. MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

Monitorización

- Monitorización de rendimiento
- Alertas de sistema
- Logs estructurados
- Métricas en tiempo real

Escalabilidad

- Arquitectura escalable
- Optimización de consultas
- Auto-escalado